

售后平台 Novomagic 介绍与操作说明

NovoMagic 是我公司自主研发的数据分析云平台，是为客户量身打造的生物信息分析管家。NovoMagic v3.0 可以实现转录组项目的个性化分析和作图。主要分析功能有：根据关键词筛选目的基因、根据基因ID提取目的信息、差异分析、聚类热图、韦恩图、GO/KEGG 富集、GSEA 和 WGCNA 分析等。

常见售后问题与 Novomagic 解决方案

序号	常见需求	分析点位置	分析点
1	剔除样本、调参（差异基因筛选阈值）	项目列表下进行分析	一键实现差异分析与富集
2	表达量韦恩图	小工具/项目列表下进行分析	共表达韦恩分析/小工具韦恩图
3	火山图基因标记	小工具/项目列表下进行分析	差异基因筛选/小工具火山图
4	更改样本名称	项目列表下进行分析	样本重命名
5	基础图的更改字体颜色等细节	-	各分析点的交互上即可更改
6	多个比较组韦恩分析	小工具	花瓣图（5个以上样本）
7	查看与某一功能、通路等相关基因	项目列表下进行分析	根据关键词筛选目的信息
8	根据基因id查看表达量、name等相关信息	项目列表下进行分析	根据基因id筛选目的信息
9	PCA或相关性图需要展示组或是展示部分样本	小工具/项目列表下进行分析	PCA/相关性图
10	差异基因筛选阈值更改或是增加比较组	项目列表下进行分析	差异表达基因筛选
11	聚类热图展示名称或是部分样本（不同聚类向选择，按照样本顺序展示）目标基因聚类	小工具/项目列表下进行分析	差异表达基因聚类/小工具热图
12	增加比较组、对目标基因绘制韦恩图或是改变筛选阈值绘制韦恩	小工具/项目列表下进行分析	差异韦恩分析/小工具韦恩图
13	对目标基因进行GO/KEGG等富集分析	项目列表下进行分析	基因功能分析
14	目标通路绘制dot图或韦恩图	小工具/项目列表下进行分析	GO/KEGG分析

NovoMagic 平台登录地址（客户端）：<https://magic.novogene.com>

在项目释放数据后的第二天上午 8 点，转录组云平台会自动开通，开通成功后系统会向您的邮箱发送开通成功邮件提醒并附上操作说明附件，您可以利用开通邮箱注册后（仅限首次开通邮箱，之后直接登录即可）根据操作说明进行相应分析。

Novomagic 售后平台基本操作

项目列表下各项分析内容操作说明

1、样本重命名：可实现修改样本名称且带到后续所有分析点



The screenshot displays the 'NovoMagic' web interface for sample renaming. On the left, a sidebar menu has '样本重命名' (Sample Renaming) highlighted with a red box. The main content area is titled '样本重命名' and shows a table of sample names. The table has columns for sample names and their corresponding IDs. A '修改' (Modify) button is located at the bottom left of the table, also highlighted with a red box.

展示该项目下所有样本名，点击修改，可以直接修改名称，保存后可以将修改后

的样本名带到后续所有的分析点。

注：命名不可使用汉字、空格或特殊字符

2、基因信息筛选-根据关键词筛选目的基因：可以基于 Annotion_keyword，GO_keyword，GO_ID，KEGG_ID 或 KEGG 注释来筛选基因 ID

The screenshot shows the 'Filter genes by keyword' (根据关键词筛选目的基因) page in the NovoMagic web application. The left sidebar contains a navigation menu with 'Filter genes by keyword' highlighted. The main content area has a 'Parameter Settings' (参数设置) tab selected. The form includes a 'Task Name' (任务名称) field, a 'Keyword List Input Method' (关键词列表输入方式) with radio buttons for 'Manual Input' (手动输入) and 'Upload File' (上传文件), a 'Keyword List' (关键词列表) text area, and a 'Select' (select) section with radio buttons for 'Gene name', 'Description', 'GO', and 'KEGG'. A 'Remarks' (备注) field and a 'Run' (运行) button are at the bottom.

任务名称：自定义,字母、数字、下划线，必须以字母开头

关键词列表输入方式：手动输入或上传文件，可通过示例文件查看上传格式

Select：关键词对应信息来源（**务必准确**）

3、基因信息筛选-根据基因 ID 筛选目的信息：可以基于基因 ID 筛选基因序列、基因名称、KEGG 和 GO 等基因注释信息，以及基因表达量、readcount 值、差异表达情况等信息。

The screenshot shows the 'Filter gene information by ID' (根据基因ID筛选目的信息) page in the NovoMagic web application. The left sidebar contains a navigation menu with 'Filter gene information by ID' highlighted. The main content area has a 'Parameter Settings' (参数设置) tab selected. The form includes a 'Task Name' (任务名称) field, a 'Gene ID List Input Method' (基因ID列表输入方式) with radio buttons for 'Manual Input' (手动输入) and 'Upload File' (上传文件), a 'Gene ID List' (基因ID列表) text area, and a 'Select' (select) section with checkboxes for 'Gene Sequence', 'Gene Annotation', 'Gene Expression', and 'Differentially Expressed'. Each of these sections has sub-options: 'Gene Sequence' (gene seq, Gene Upstream 1000bp, Gene downstream 1000bp), 'Gene Annotation' (GO, Gene Info, Description, Gene Name, KEGG), 'Gene Expression' (readcount, FPKM), and 'Differentially Expressed' (Differentially Expressed). A 'Remarks' (备注) field and a 'Run' (运行) button are at the bottom.

可根据需要勾选目的信息。

4、基因表达水平分析-相关性分析：根据目标样本进行相关性分析

作图依据：可根据需要选择组/样本

5、基因表达水平分析-PCA 分析：根据目标样本进行 PCA 分析

绘图类型：可根据需要选择 2D/3D

6、基因表达水平分析-共表达韦恩分析：可获得各组样本间共表达和特异表达的基因

表达阈值：即认为的有表达数值，直接填数字即可

7、基因表达水平分析-WGCNA：根据目标样本或者组，结合表型性状数据进行WGCNA 以及性状关联分析

NovoMagic

首页项目列表任务列表云课堂帮助与支持小工具

项目信息

样本重命名

基因信息筛选

基因表达水平分析

样本相关性

PCA分析

共表达网络分析

WGCNA

差异表达基因分析

基因功能分析

一键实现差异分析与富集

WGCNA

当前位置:基因表达水平分析 / WGCNA

参数设置

分析方法

FAQ

WGCNA

——为了分析结果的准确性、稳定性，对于样本数量，官方要求至少在5组以上，每组三个重复，即样本个数在15个以上

* 任务名称

由字母、数字和下划线组成，以字母开头

数据来源

☒ 基于标准分析基因集进行WGCNA分析

☐ 自定义基因集进行WGCNA分析

作图依据

☒ 组

☐ 样本

组名

请选择

表型关联

☐ 是

☒ 否

备注

运行

注：该分析点免费使用次数为两次，超出次数需要进行线上充值！（单价：25元/次）

数据来源：可根据标准分析基因集或自定义基因集进行分析

表型关联：表型关联选择是，上传表型数据如截图所示

表型关联

☒ 是

☐ 否

上传数据类型

☐ 手动输入

☒ 上传文件

数据

选取文件

查看示例文件

备注

运行

注：该分析点免费使用次数为两次，超出次数需要进行

请确保上传数据仅包含数字和字母，非连续数据类型（如男/女、抗性/非抗性、正常组织/癌组织）以0/1表示

sample	weight	height	sex
sample1	102	167	0
sample2	103	168	1
sample3	106	169	1
sample4	105	170	1
sample5	106	171	0
sample6	107	172	0
sample7	200	173	0

诺禾致源科技股份有限公司©2014-2017

8、差异表达基因分析-差异表达基因筛选：调整分组、比较组合、筛选参数、更换软件进行差异分析

软件名称：一般有生物学重复选择 DESeq2，无生物学重复选择 EdgeR
比较组合：注意处理在前，对照在后

9、差异表达基因分析-差异表达基因聚类：根据挑选的目的基因进行热图绘制

聚类方向：横向可以保持样本顺序不变

10、差异表达基因分析-差异表达基因韦恩图：根据 venn 组合或者是 gene list 进行共有差异基因韦恩图绘制，得到比较组合共有和特有的基因信息

NovoMagic 首页 项目列表 任务列表 云课堂 帮助与支持 小工具

差异表达基因韦恩图
当前位置: 差异表达基因分析 / 差异表达基因韦恩图

参数设置 分析方法 FAQ

差异表达基因韦恩图

* 任务名称 由字母、数字和下划线组成, 以字母开头

* 作图依据 ☐ VENN组合 ☒ 输入文件
类型一-VENN组合为新认定结果文件(venn图); 类型二为上传不同list 文件(venn图)

基因ID列表输入方式 ☒ 手动输入 ☐ 上传文件

基因ID列表 venn1: 请输入表格 图片中展示名称: 字母开头, 20个字符以内

venn2: 请输入表格 图片中展示名称: 字母开头, 20个字符以内

备注

运行

11、基因功能分析-GO/KEGG 富集分析：根据目的基因 **genelist** 做 GO 富集分析、KEGG 富集分析、Reactome 富集分析（医口）、DO 富集分析（医口）DisGeNET 富集分析（医口）

NovoMagic 首页 项目列表 任务列表 云课堂 帮助与支持 小工具

GO富集分析
当前位置: 基因功能分析 / GO富集分析

参数设置 分析方法 FAQ

GO富集分析

* 任务名称 由字母、数字和下划线组成, 以字母开头

基因ID列表输入方式 ☒ 手动输入 ☐ 上传文件

* 基因ID列表 基因ID列表

* 分析方式 ☒ 按照全部有表达的背景基因进行富集分析 ☐ 自定义背景文件富集分析

备注

运行

分析方式：可按照全部有表达的基因作为背景基因，也可自定义背景基因

12、基因功能分析-GSEA：自定义先验基因集或背景基因集进行 GSEA 分析

先验基因集：自定义需要在结果文件中 GESA/edb/gene_sets.gmt 文件，导出 txt 格式

目标基因集：自定义仅是基因 ID

选择分析类型：输入 NES 基因集数量

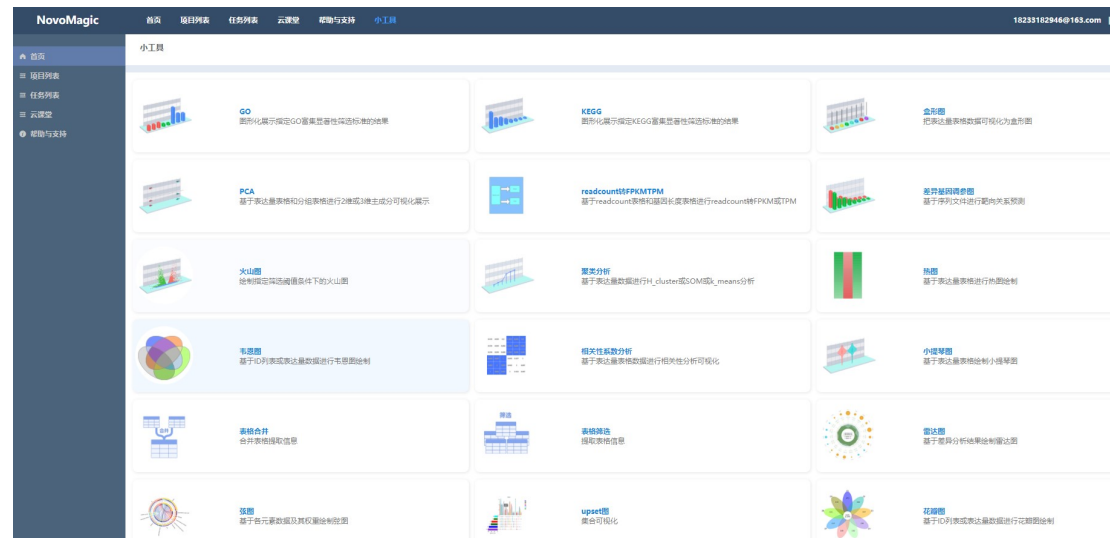
13、一键实现差异分析与富集：可实现换软件，去样本，调阈值，新增比较组合同时进行差异和富集分析

一键实现差异分析与富集功能，是将差异分析、功能富集分析串联起来，省去了多次投递任务的繁琐操作，一次任务投递即可得到差异筛选、聚类、韦恩及各功能数据库富集的综合分析结果。

小工具

GO/KEGG 柱状图、气泡图、聚类热图、调参图、火山图等图形绘制，表格拆分

及合并等统计分析，数据转化及其他各种实用小工具，按照说明示例操作，统统不在话下。



最后附上 magic 平台常见问题及处理思路供大家参考

- 1、两次差异分析结果不一致/magic 差异运行结果与标准分析结果不一致
解决思路：核查两次差异分析所用的软件、阈值以及选择的样本、分组是否完全一致，可调整参数后重新验证
- 2、任务长时间运行不结束
解决思路：核查上传数据格式是否与示例文件一致
- 3、任务运行结束但是结果为空
解决思路：可尝试清楚缓存后重新下载，若仍有问题，可联系后台解决
- 4、任务运行失败
解决思路：上传文件格式是否与示例文件一致；手动填写的组名是否符合要求（字母、数字、下划线组成，以字母开头，不要包含中文符号或其他特殊字符且名称中不能包含“vs”）；小工具火山图是否只包含差异基因，不包含非差异基因（火山图绘制需至少包含一个非差异基因）

NovoMagic 操作教学视频跳转链接：

https://www.bilibili.com/video/BV1xY411K7ZC?spm_id_from=333.999.0.0